



最优化理论

第3讲 最优化理论的数学基础(2)

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

习题讲解：求下列函数极值点

$$f(X) = \frac{1}{3}x_1^3 + \frac{1}{3}x_2^3 - x_2^2 - x_1$$

最优化理论的数学基础

 函数梯度

 多元函数的泰勒展开式

 二次函数

 无约束优化问题的极值条件

 凸函数与凸规划

 约束优化问题的极值条件

 优化设计方法的基本思想与迭代终止准则

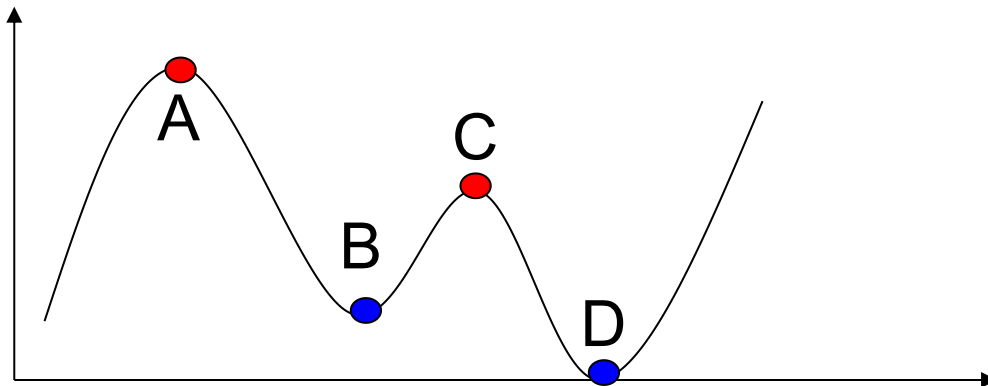
5. 优化约束的极值条件

极值点与最值点

极值点：

 若 $f(a)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值或极小值，则 a 为函数 $f(x)$ 的极值点，极大值点与极小值点统称为**极值点**。

- 极值点不唯一，一个函数可能有多个极值点
- 极值点仅仅表示**局部范围内的最大/最小值**



5. 优化约束的极值条件

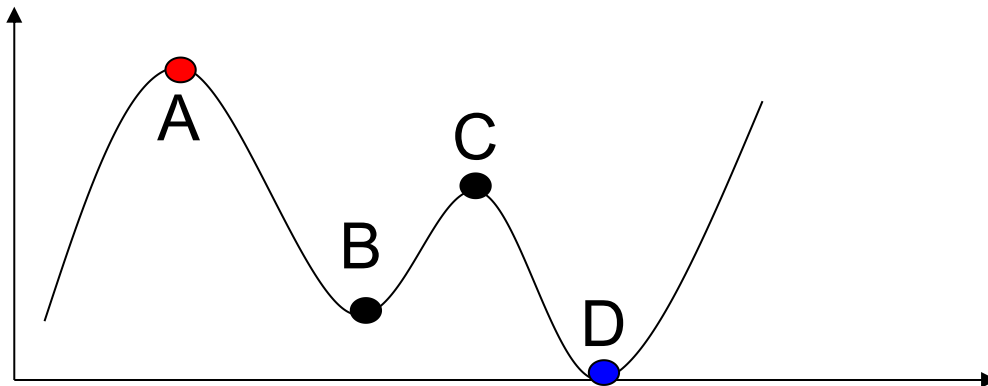
极值点与最值点

最值点：

最优化设计的目标就是求最值点，而最优化理论中通常定义最值点为（以最小值为目标）：对于函数 $f(x)$ 的一个最值点 A ，不存在其他任何的 x ，使得 $f(x) < f(A)$

 若 $f(a)$ 是函数 $f(x)$ 定义域内的最大值或最小值，则 a 为函数 $f(x)$ 的**最值点**。

- 最值点不唯一，一个函数可能有多个最值点
- 最值点仅仅表示**全局范围内的最大/最小值**

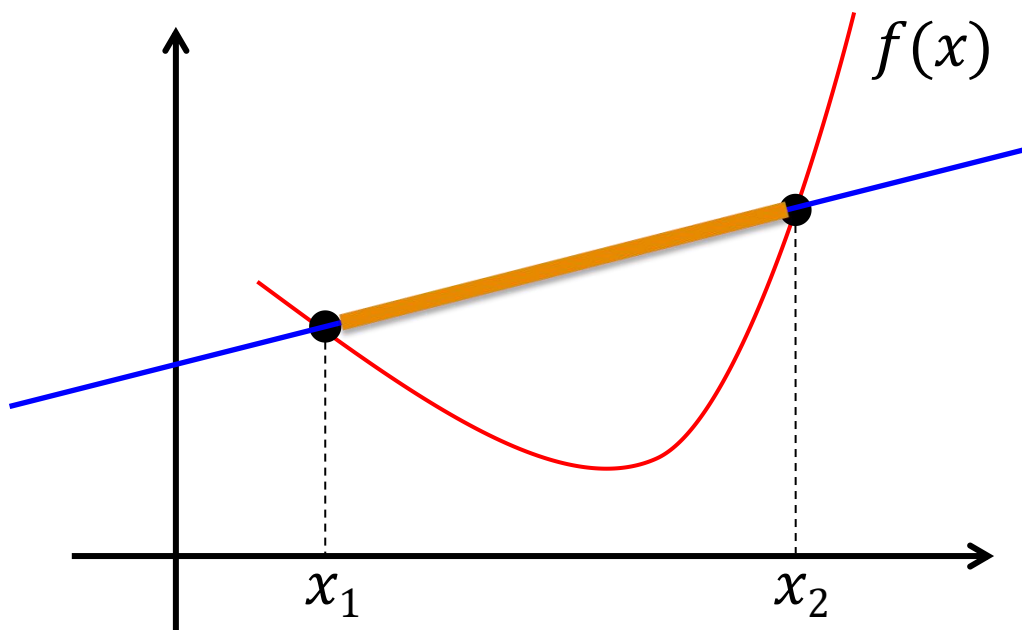


5. 优化约束的极值条件

凸函数

一元凸函数

🖱️ 几何定义：如果一元函数 $f(x)$ 曲线上任意两点的连线永远不在 $f(x)$ 这条曲线的下方，则称 $f(x)$ 为凸函数。



一元函数凸函数的数学表达式推导

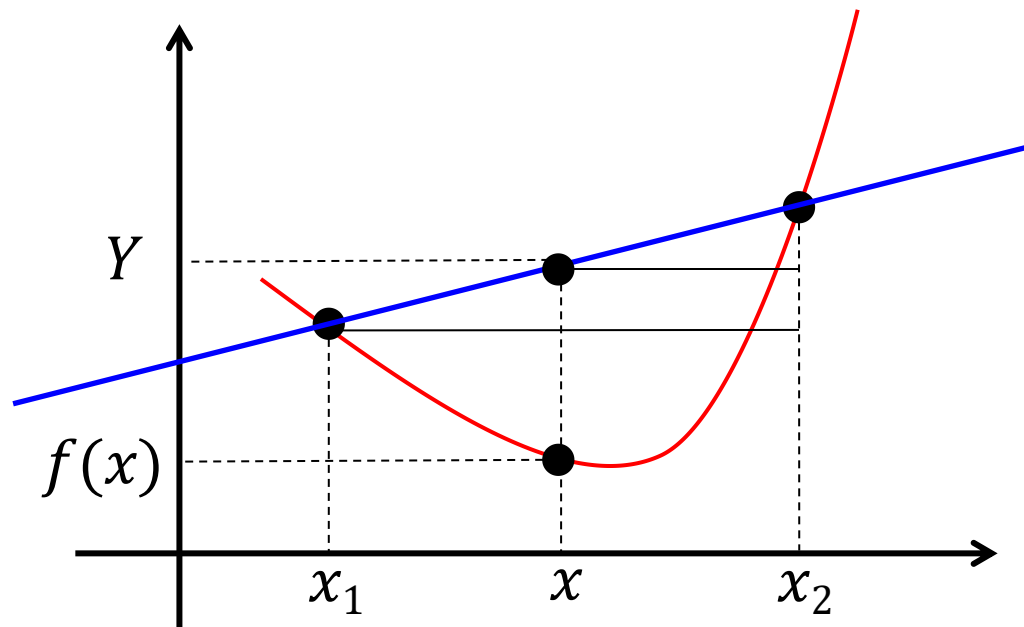
$$f(x) \leq Y$$

$$\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} = \lambda \quad \longrightarrow \quad 0 \leq \lambda \leq 1$$

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$$

$$\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - Y}{f(x_2) - f(x_1)} = \lambda \quad \longrightarrow \quad Y = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$f(x) \leq Y \quad \longrightarrow \quad f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$



5. 优化约束的极值条件

凸函数

一元凸函数

📖 数学定义：对于函数 $f(x)$ ，定义域内的任意两点 x_1, x_2 ，给定任意的实数 $\lambda (0 \leq \lambda \leq 1)$ ，如果满足

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

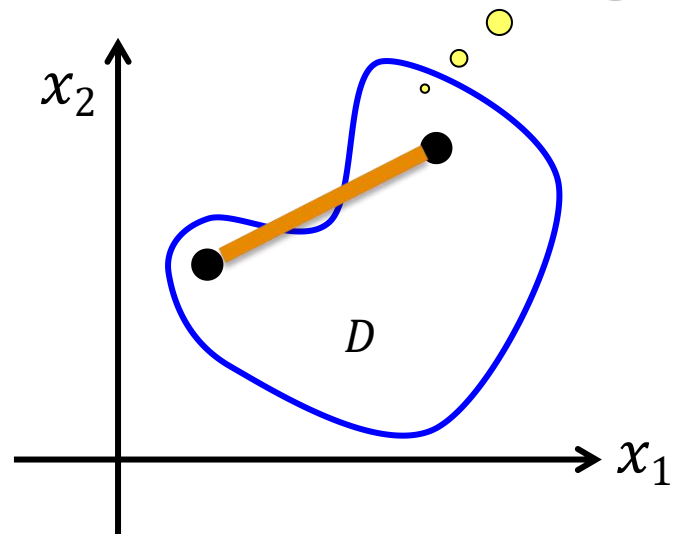
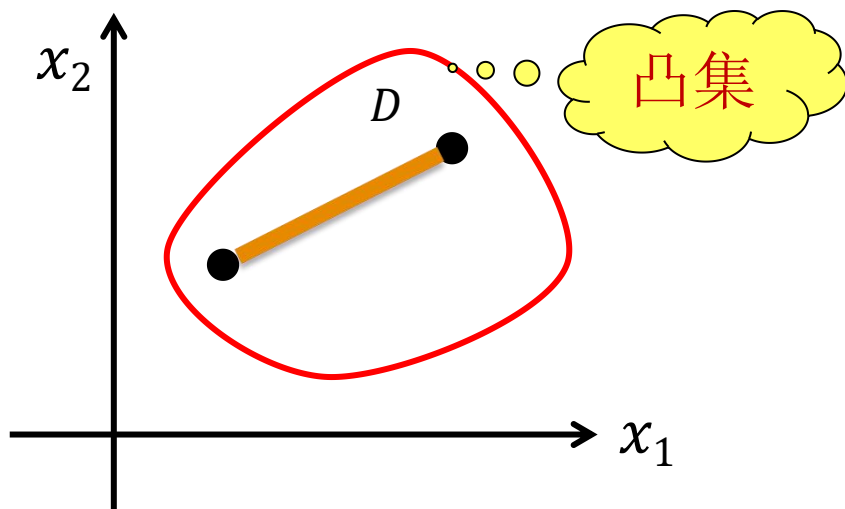
那么称这个函数 $f(x)$ 为 **凸函数**

5. 优化约束的极值条件

凸函数

多元凸函数

 **凸集：几何定义**-设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个集合，若对 D 中任意两点 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ 的连线仍在 D 中，则称 D 为 **非凸集**



5. 优化约束的极值条件

凸函数

多元凸函数

 **凸集：数学定义**-设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个集合，若对 D 中任意两点 $X^{(1)}$ ， $X^{(2)}$ ，给定任意的实数 $\lambda(0 \leq \lambda \leq 1)$ ，如果满足：

$$\lambda X^{(1)} + (1 - \lambda) X^{(2)} \in D$$

则称 D 为 $\mathbb{R}^n$ 的凸集。

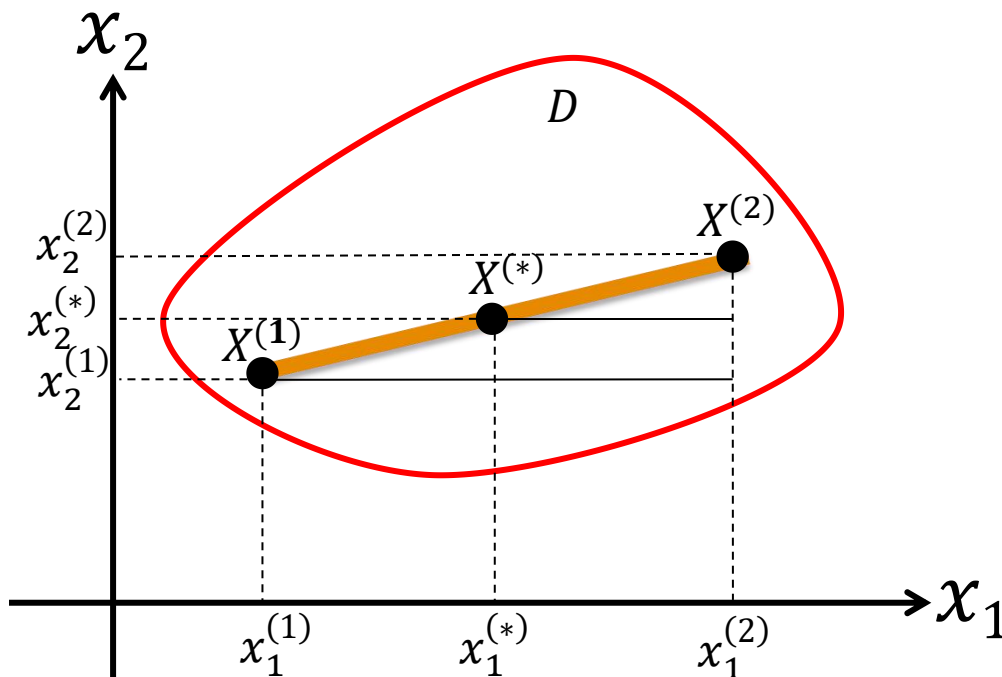
凸集数学定义推导

$$X^{(*)} \in D$$
$$\frac{x_1^{(2)} - x_1^{(*)}}{x_1^{(2)} - x_1^{(1)}} = \lambda \longrightarrow 0 \leq \lambda \leq 1$$

$$x_1^{(*)} = \lambda x_1^{(1)} + (1 - \lambda)x_1^{(2)}$$

$$\frac{x_1^{(2)} - x_1^{(*)}}{x_1^{(2)} - x_1^{(1)}} = \frac{x_2^{(2)} - x_2^{(*)}}{x_2^{(2)} - x_2^{(1)}} = \lambda$$

$$\longrightarrow x_2^{(*)} = \lambda x_2^{(1)} + (1 - \lambda)x_2^{(2)}$$



$$X^{(*)} \in D \longrightarrow \begin{bmatrix} x_1^{(*)} \\ x_2^{(*)} \end{bmatrix} \in D \longrightarrow \begin{bmatrix} \lambda x_1^{(1)} + (1 - \lambda)x_1^{(2)} \\ \lambda x_2^{(1)} + (1 - \lambda)x_2^{(2)} \end{bmatrix} \in D$$

凸集数学定义推导

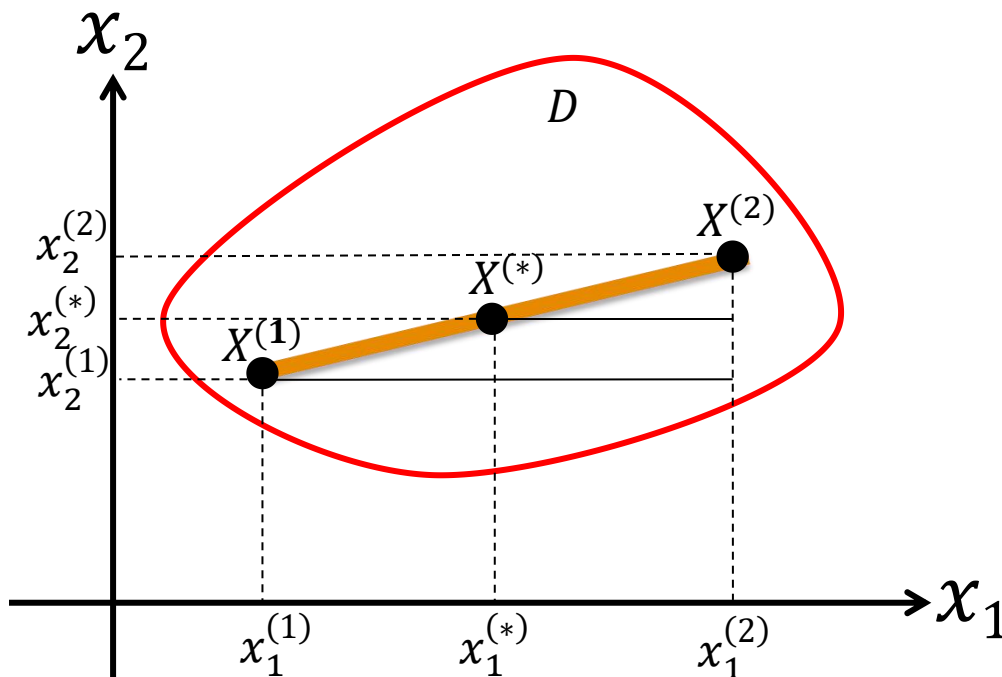
$$X^{(*)} \in D$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1^{(*)} \\ x_2^{(*)} \end{bmatrix} \in D$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda x_1^{(1)} + (1-\lambda)x_1^{(2)} \\ \lambda x_2^{(1)} + (1-\lambda)x_2^{(2)} \end{bmatrix} \in D$$

$$\Rightarrow \lambda \begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \end{bmatrix} + (1-\lambda) \begin{bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \end{bmatrix} \in D$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda X^{(1)} + (1-\lambda)X^{(2)} \in D}$$



练习

 证明下列各集合是凸集：

$$S = \{(x_1, x_2) \mid x_1 + 2x_2 \geq 1, x_1 - x_2 \geq 1\}$$

$$S = \{(x_1, x_2) \mid x_2 \geq |x_1|\}$$

$$S = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 10\}$$

5. 优化约束的极值条件

凸函数

多元凸函数

 **定义：** 设 $f(X)$ 是定义在 n 维空间 R^n 中一个凸集 D 上的函数，如果对任意实数 $\lambda(0 \leq \lambda \leq 1)$ 以及对 D 中任意两点 $X^{(1)}, X^{(2)}$ ，满足

$$f(\lambda X^{(1)} + (1 - \lambda)X^{(2)}) \leq \lambda f(X^{(1)}) + (1 - \lambda)f(X^{(2)})$$

则称 $f(X)$ 是一个**凸函数**。

- $\leq$ 换成 $<$ 表示是一个**严格凸函数**
- $\geq$ 和 $>$ 表示是一个**凹函数**和**严格凹函数**

5. 优化约束的极值条件

凸函数

多元凸函数

采用主子式判定正定时存在等于0情况

 **判别方法：**如果 $f(X)$ 在 R^n 中存在连续的二阶偏导，则可利用**海塞（Hessian）矩阵**来判定函数的凸性：

■ 如果**Hessian矩阵正定**，则 $f(X)$ 是**凸函数**（严格凸函数）

- ① 如果**Hessian矩阵半正定**，则 $f(X)$ 是非严格凸函数
- ② 如果Hessian矩阵负定，则 $f(X)$ 是严格凹函数
- ③ 如果Hessian矩阵半负定，则 $f(X)$ 是非严格凹函数、
- ④ 如果Hessian矩阵不定，则 $f(X)$ 是非凹非凸函数

5. 优化约束的极值条件

例1（P22例2-6）：凸函数的判定

 判断下面函数是否为凸函数

$$f(X) = 60 - 10x_1 - 4x_2 + 3x_1^2 + 4x_2^2 - 3x_1x_2$$

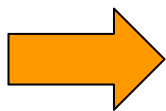
解题思路：可直接利用Hessian矩阵判断

例1：解

$$f(X) = 60 - 10x_1 - 4x_2 + 3x_1^2 + 4x_2^2 - 3x_1x_2$$

$$H(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 X}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 X}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 X}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 X}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-10 + 6x_1 - 3x_2}{x_1} & \frac{-10 + 6x_1 - 3x_2}{x_2} \\ \frac{-4 + 8x_2 - 3x_1}{x_1} & \frac{-4 + 8x_2 - 3x_1}{x_2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} \quad \because [6] > 0, \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} = 48 - 9 > 0$$



$H(X)$ 正定, $f(X)$ 是凸函数

练习：

 证明下列函数是否是凸函数：

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + x_2$$

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + x_1 + x_2$$

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + 4x_1x_2 + e^{x_1+x_2}$$

$$f(x_1, x_2) = x_1 e^{-x_1-x_2}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_3$$

5. 优化约束的极值条件

凸规划

 对于最优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p)(p < n)$$

 如果满足 $f(x)$ 是凸函数、 $g(x)$ 是凸函数、 $h(X)$ 是线性函数，则该问题就是一个凸规划。

5. 优化约束的极值条件

凸规划

凸规划性质：

- ☞ 满足凸规划的目标函数 $f(x)$ 的等值线是类似同心圆的样式
- ☞ 可行域是一个凸集
- ☞ 局部极值点一定是全局最优点

6. 约束优化问题的极值条件

约束优化问题

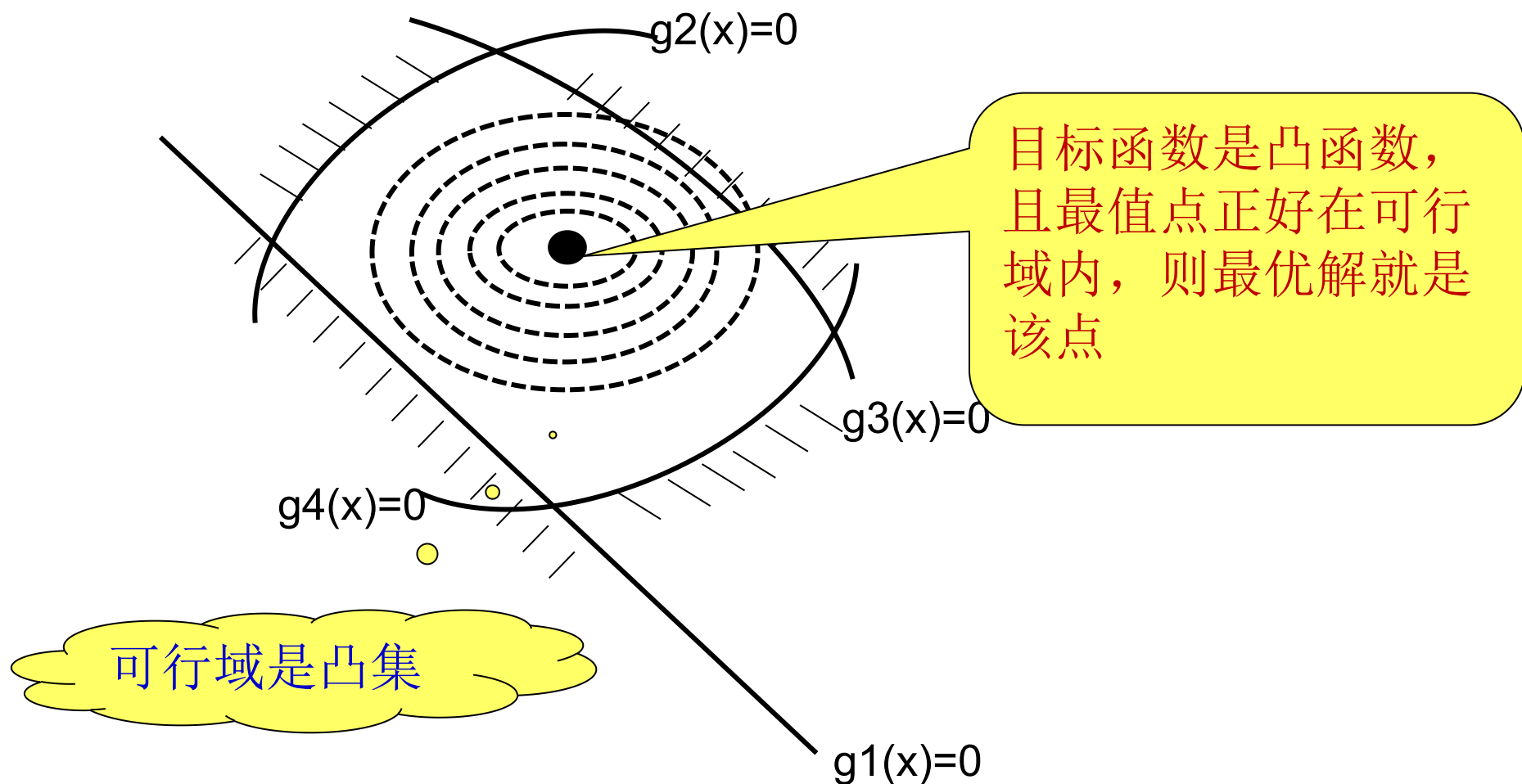
$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

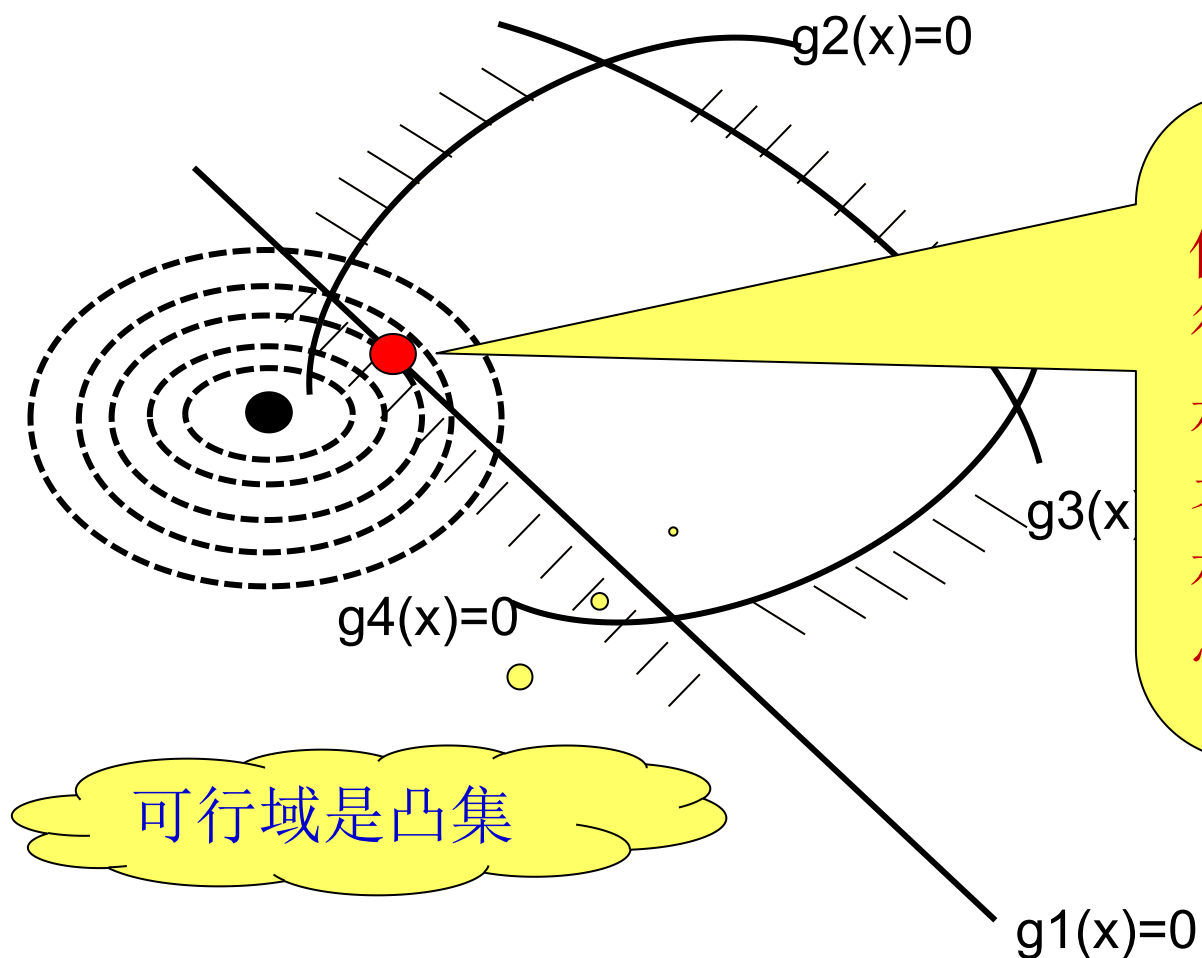
$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p)(p < n)$$

- ✎ 受到约束条件限制，最优解与无约束优化问题的极值点往往是不同的。
- ✎ 最优解的确定既要考虑目标函数（无约束优化问题最优解），也要考虑约束条件。

约束优化问题极值点分析



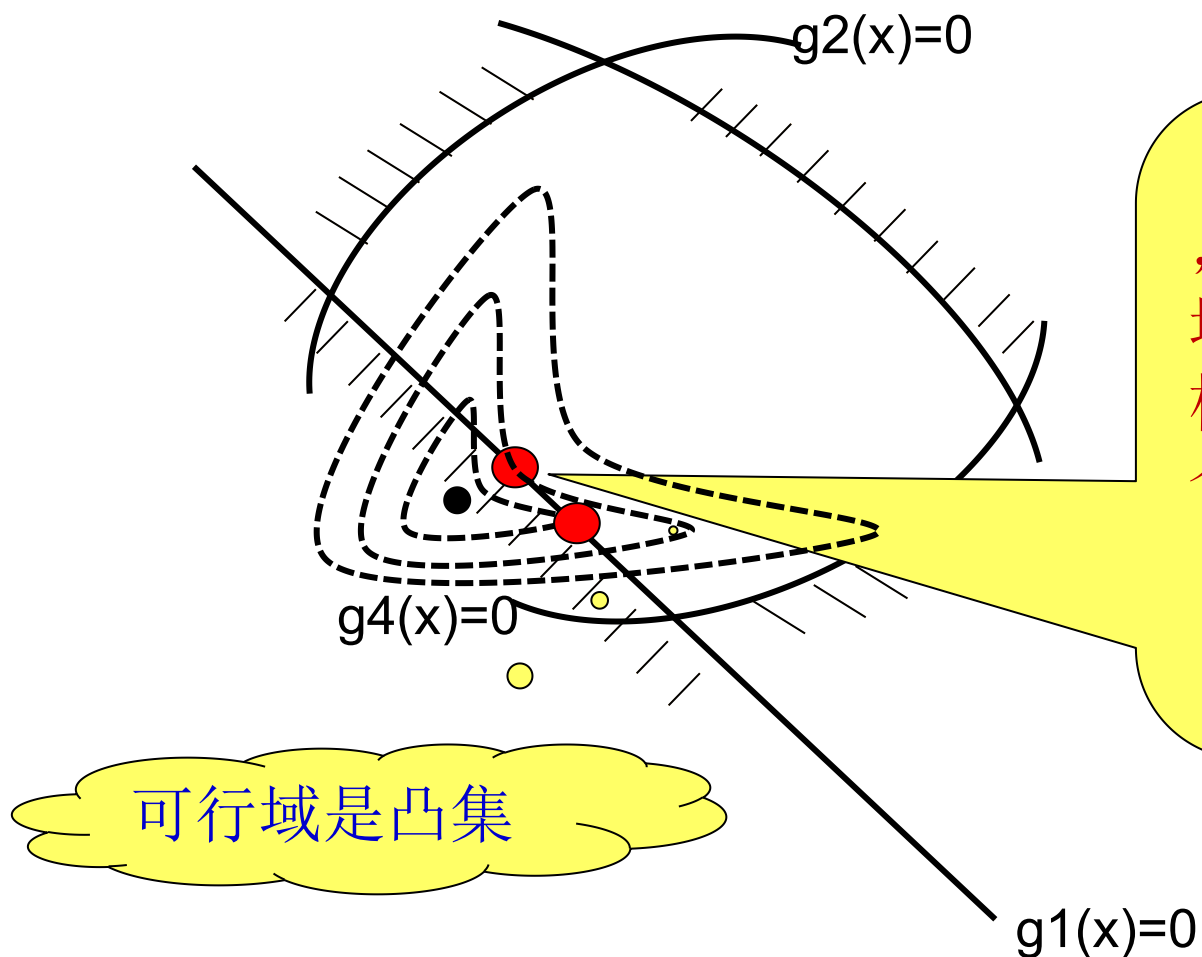
约束优化问题极值点分析



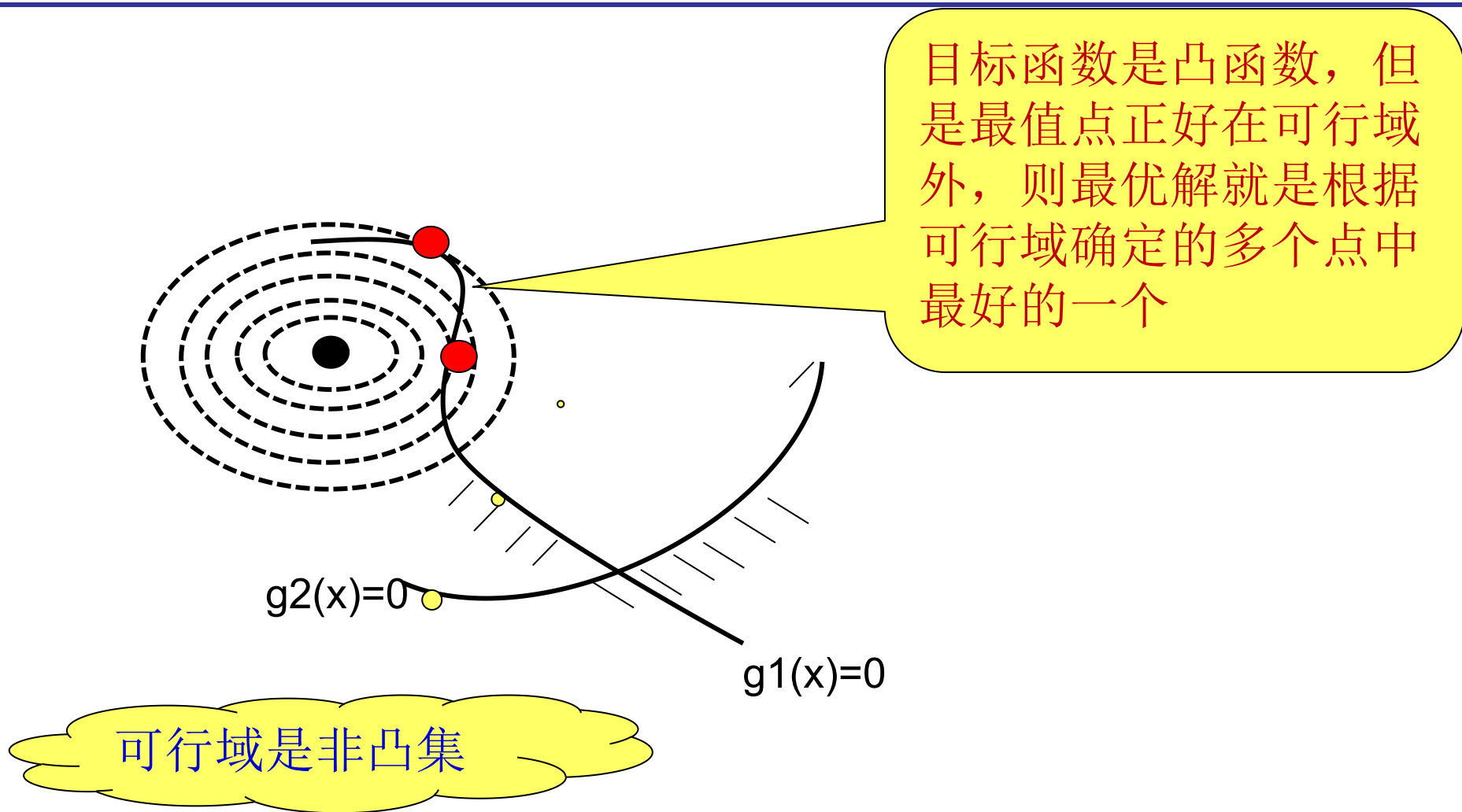
目标函数是凸函数，
但是最值点正好在可行域外，则最优解就是根据可行域确定的另外一个点，该点不是原目标函数的极值点

可行域是凸集

约束优化问题极值点分析



约束优化问题极值点分析



6. 约束优化问题的极值条件

仅包含等式约束的极值条件

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p)(p < n)$$

解法：消元法、拉格朗日乘子法

仅包含等式约束的极值条件

消元法

 例2：求解下列优化问题

$$\min f(X) = x_1 x_2$$

$$s.t. \quad g(X) = x_1 - x_2 = 3$$

解题思路：令 $x_1 = x_2 + 3$ ，带入 $f(X)$ 中，将有约束二元函数变成无约束的一元函数求解。

仅包含等式约束的极值条件

消元法

对于最优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p) (p < n)$$

利用 $H_v(X) = 0$ ，求解包含 p 个方程的方程组，得到 p 个变量的表达式，然后将原问题的规模减少到 $n - p$ 维，变成一个无约束的优化问题。利用梯度、Hessian 矩阵判定方法实现求解。

仅包含等式约束的极值条件

消元法

 例3：求解下列极值问题

求解困难

$$\max f(X) = x_1 x_2^2 x_3^3 x_4^4$$

$$s.t. \quad g_1(X) = x_1^2 + x_2^2 + x_4^2 = 256$$

$$g_2(X) = x_2 x_3 x_4 = 32$$

$$g_3(X) = x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 18$$

仅包含等式约束的极值条件

拉格朗日乘数法

对于优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p) (p < n)$$

引入 $\lambda_v > 0$ ，将约束优化问题转换成无约束优化问题：

$$\min L(X, \lambda) = f(X) + \sum_{v=1}^p \lambda_v h_v(X)$$

拉格朗日乘数法

$$\min L(X, \lambda) = f(X) + \sum_{v=0}^p \lambda_v h_v(X)$$

$$\frac{\partial L(X, \lambda)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(X)}{\partial x_i} + \sum_{v=0}^p \lambda_v \frac{\partial h_v(X)}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

$$\frac{\partial L(X, \lambda)}{\partial \lambda_v} = h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p)$$



$$-\nabla f(X^*) = \sum_{v=0}^p \lambda_v \nabla h_v(X^*)$$

6. 约束优化问题的极值条件

不等式约束的极值条件

对于不等式优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

可以尝试将其转换成无约束优化问题求解。

- ① 将不等式添加条件，变成等式约束
- ② 利用拉格朗日乘数法进行求解

6. 约束优化问题的极值条件

不等式约束的极值条件

对于不等式优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

添加 m 个松弛变量 x_{n+u} ($u = 1, 2, \dots, m$)后, 原优化问题变成:

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

不等式约束的极值条件

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

构造拉格朗日函数 ($\lambda > 0$)

$$L(X, \lambda, \bar{X}) = f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u (g_u(X) + x_{n+u}^2)$$

$$\frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial X} = \nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0$$

$$\frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial \lambda_u} = g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$\frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial x_u} = 2\lambda_u x_{n+u} = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

不等式约束的极值条件

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial X} = \nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0 \\ (2) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial \lambda_u} = g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m) \\ (3) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial x_u} = 2\lambda_u x_{n+u} = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

对于任意的 $u = (1, 2, \dots, m)$, 给定极值点 X^*

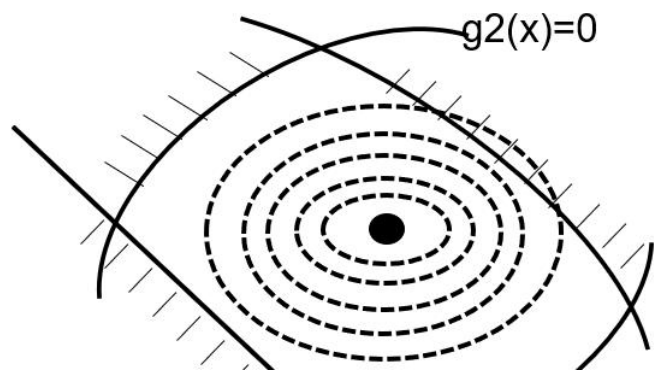
① 当 $\lambda_u = 0$, $x_{n+u} \neq 0$ 时:

a) 根据公式(2)

$$g_u(X^*) = -x_{n+u}^2 < 0 \Rightarrow \text{点 } X^* \text{ 落在约束区内}$$

b) 根据公式(1)

$$\nabla f(X^*) = 0 \Rightarrow \text{点 } X^* \text{ 是一个极值点}$$



不等式约束的极值条件

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial X} = \nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0 \\ (2) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial \lambda_u} = g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m) \\ (3) \quad & \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial x_u} = 2\lambda_u x_{n+u} = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

对于任意的 $u = (1, 2, \dots, m)$, 给定极值点 X^*

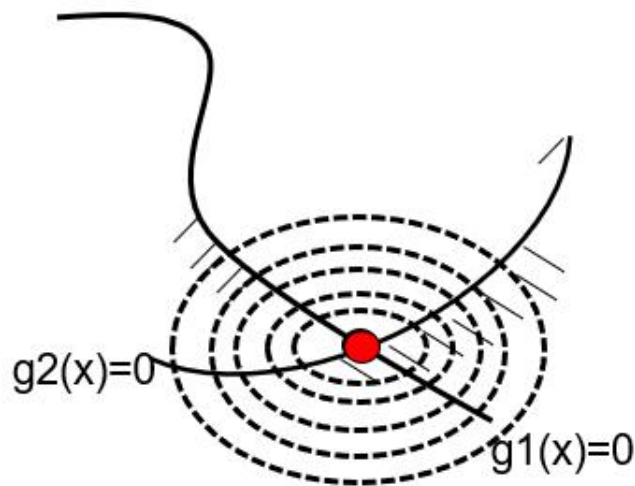
② 当 $\lambda_u = 0$, $x_{n+u} = 0$ 时:

a) 根据公式(2)

$g_u(X^*) = 0 \Rightarrow$ 点 X^* 落在约束线上

b) 根据公式(1)

$\nabla f(X^*) = 0 \Rightarrow$ 点 X^* 是一个极值点



不等式约束的极值条件

$$(1) \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial X} = \nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0$$

$$(2) \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial \lambda_u} = g_u(X) + x_{n+u}^2 = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$(3) \frac{\partial L(X, \lambda, \bar{X})}{\partial x_u} = 2\lambda_u x_{n+u} = 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

对于任意的 $u = (1, 2, \dots, m)$, 给定极值点 X^*

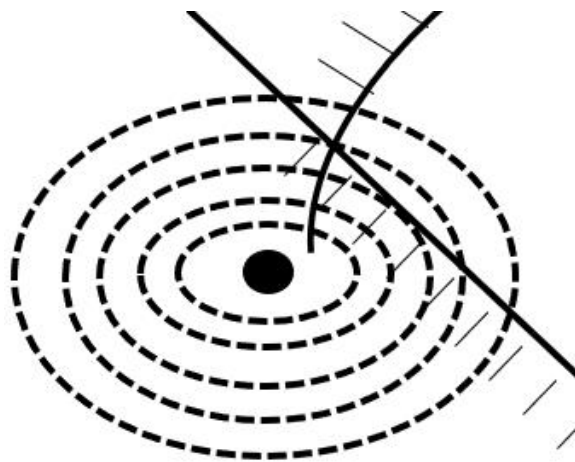
③ 当 $\lambda_u \neq 0$ 时:

a) 根据公式(3)

$$x_{n+u} = 0$$

b) 根据公式(2)

$g_u(X^*) = 0 \Rightarrow$ 点 X^* 落在约束线上



不等式约束的极值条件

K-T条件

 对于不等式约束问题：

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

极值的必要条件为：

$$\nabla f(X) + \sum_{u=1}^m \lambda_u \nabla g_u(X) = 0 \quad (\lambda_u \geq 0)$$

称为库恩-塔克（Kuhn-Tucker）条件，简称K-T条件

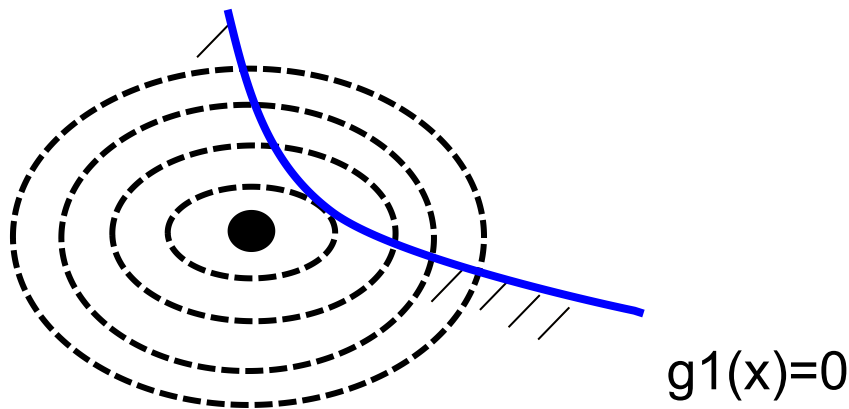
如果能够证明一个不等式约束问题是一个凸规划，那么K-T条件就是极值的充分必要条件

K-T条件分析

1. 只有一个约束起作用

约束“起作用”的含义

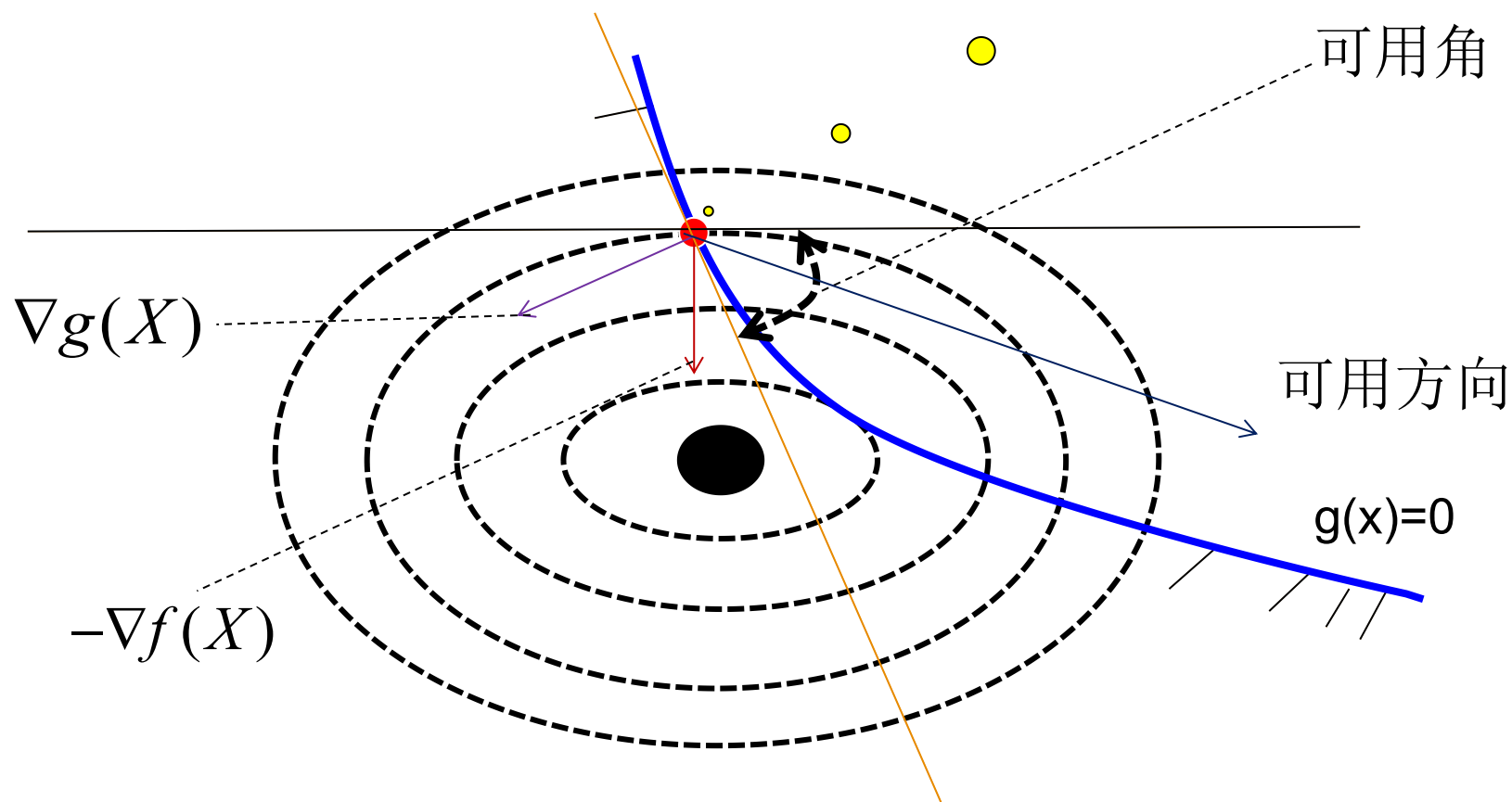
在本课程中，如果说约束起作用，那么就是表示目标点 X 正好落在该约束线上。也就是 $g(X) = 0$



K-T条件分析

1. 只有一个约束起作用

非极值点



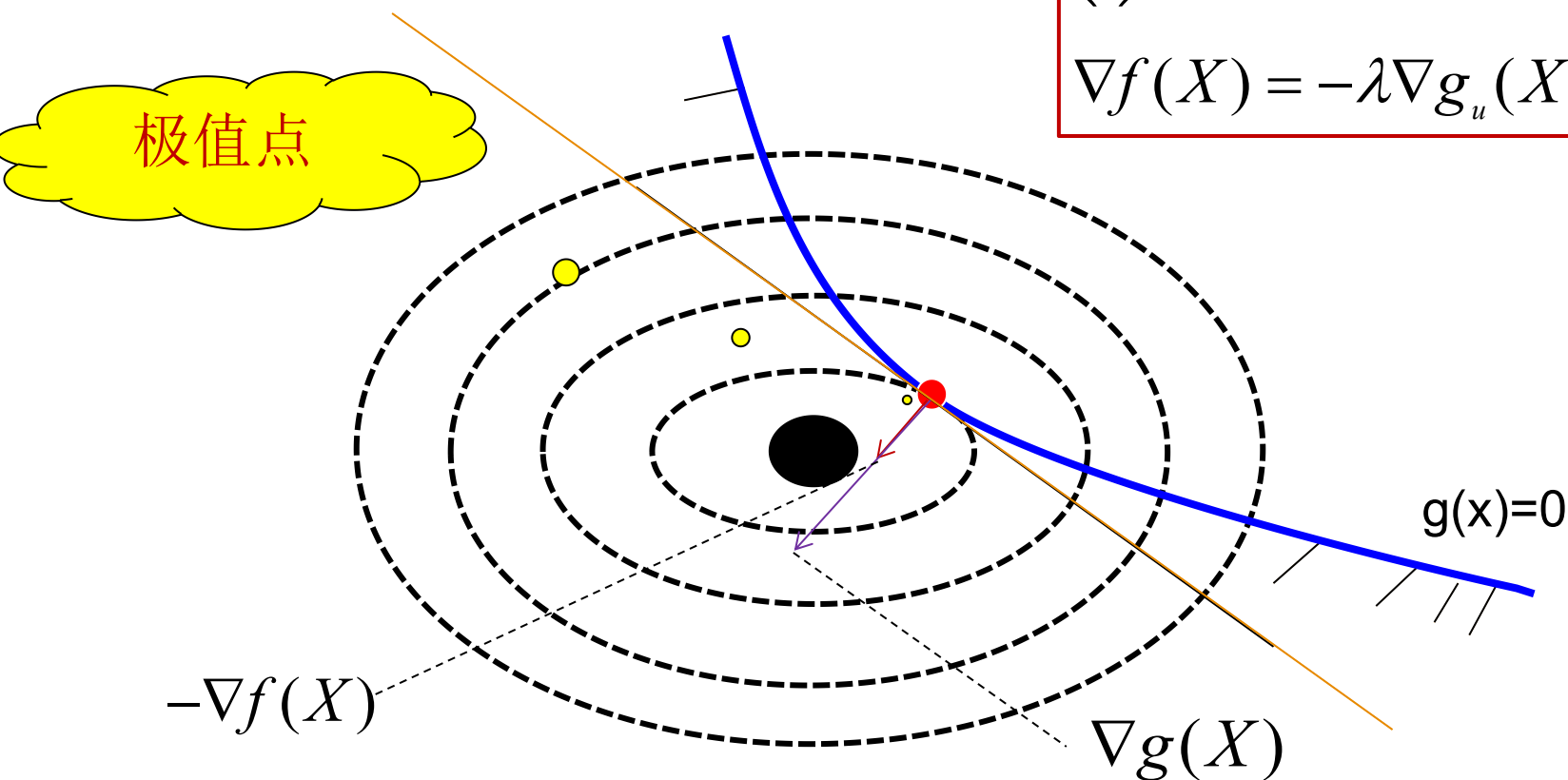
K-T条件分析

1. 只有一个约束起作用

$$\nabla f(X) + \lambda \nabla g_u(X) = 0 \quad (\lambda > 0)$$

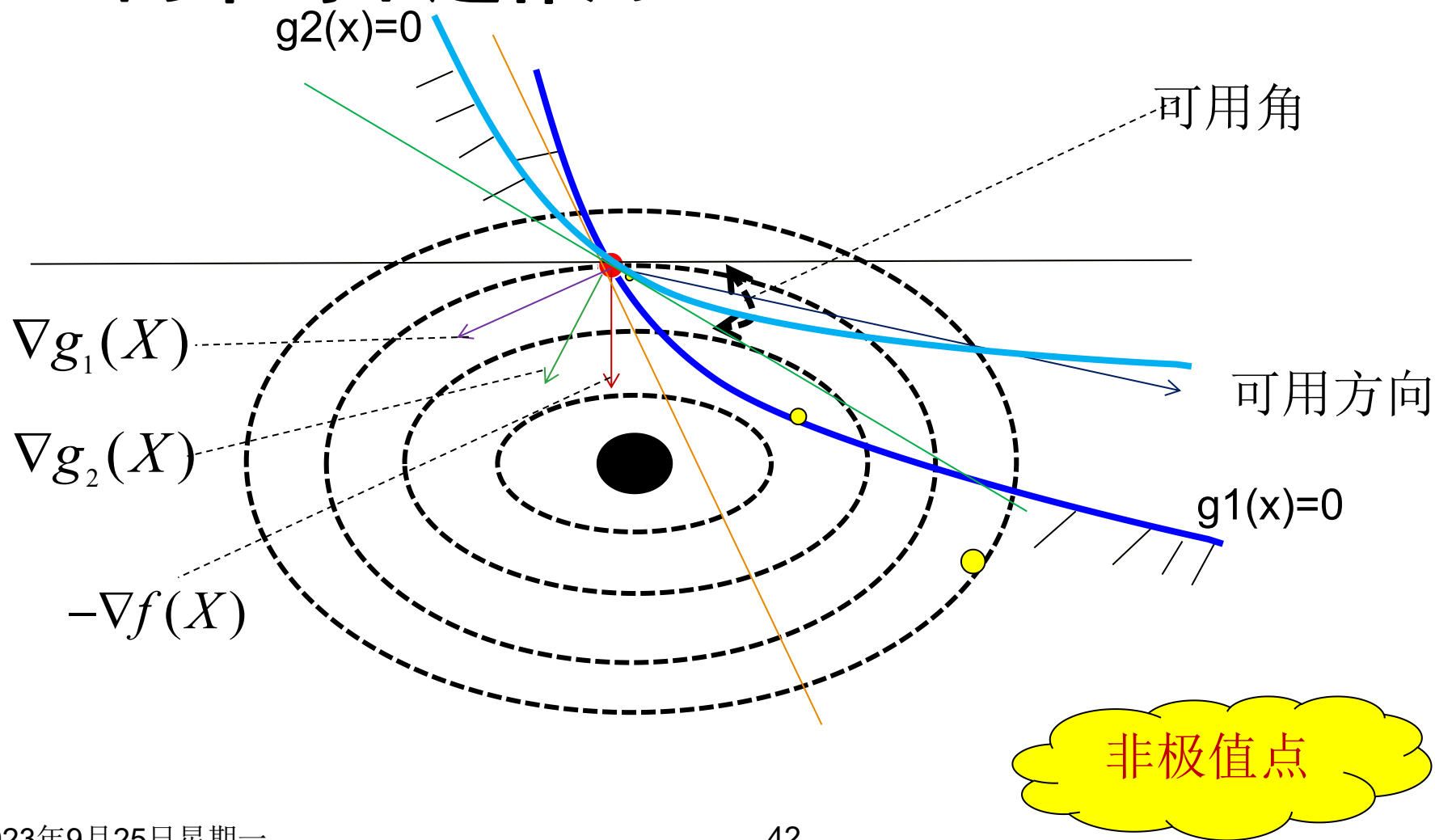
$\Leftrightarrow$

$$\nabla f(X) = -\lambda \nabla g_u(X) \quad (\lambda > 0)$$



K-T条件分析

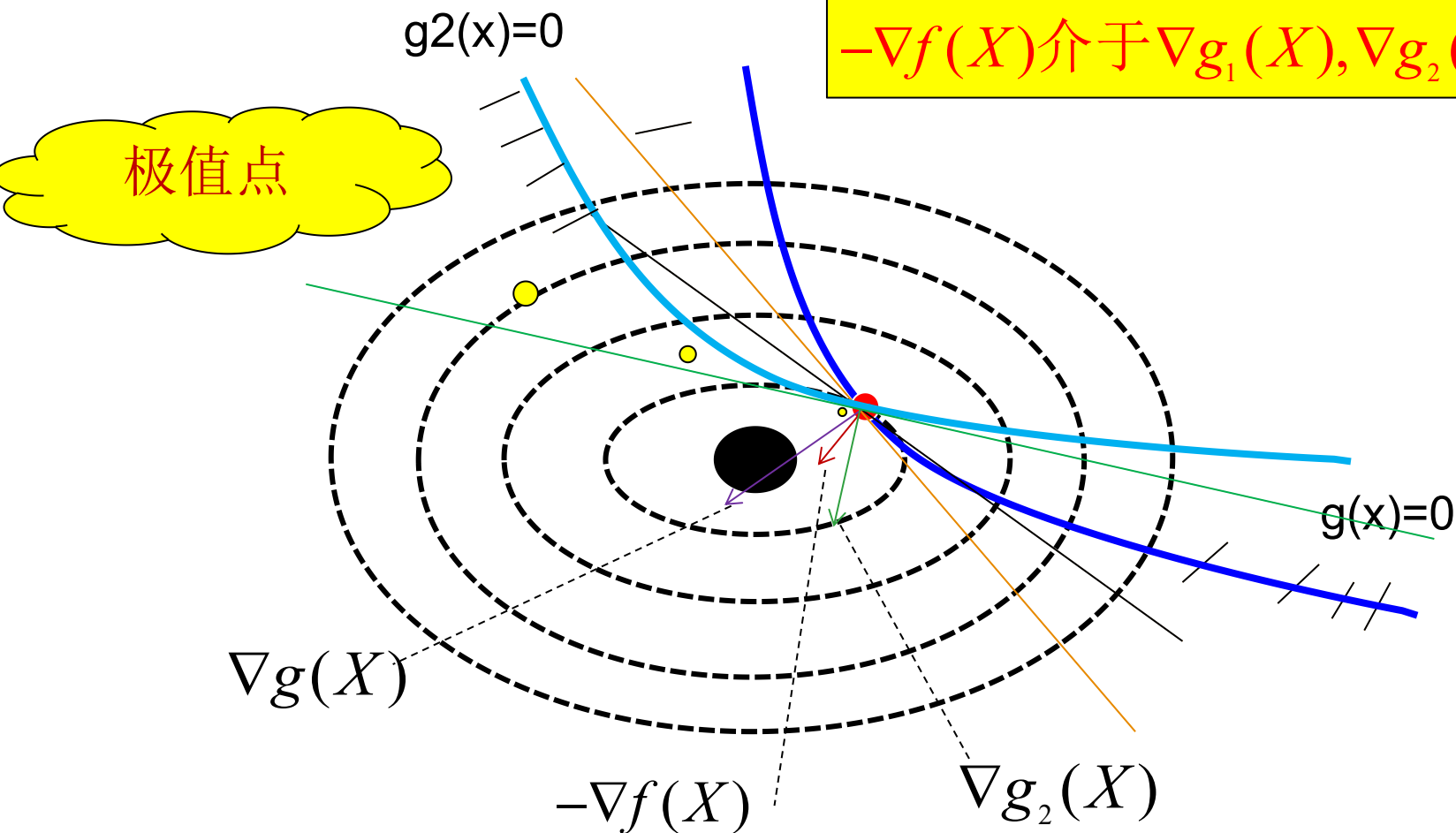
2. 两个约束起作用



K-T条件分析

2. 两个约束起作用

两个约束的情况下：
 $-\nabla f(X)$ 介于 $\nabla g_1(X), \nabla g_2(X)$ 方向之间



K-T条件分析

2. 两个约束起作用

$$\nabla f(X) + \lambda_1 \nabla g_1(X) + \lambda_2 \nabla g_2(X) = 0 \quad (\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0)$$

$\Leftrightarrow$

$$\nabla f(X) = -[\lambda_1 \nabla g_1(X) + \lambda_2 \nabla g_2(X)] \quad (\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0)$$

K-T条件分析

3. 多个约束起作用

推广到多个约束问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

$$s.t. \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, 3, \dots, m)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, 3, \dots, p)(p < n)$$

K-T条件为:

$$\nabla f(X) = - \left[\sum_{u=1}^q \lambda_u \nabla g_u(X) + \sum_{v=1}^p \lambda_v \nabla h_v(X) \right] \quad (\lambda_u > 0, \lambda_v > 0)$$

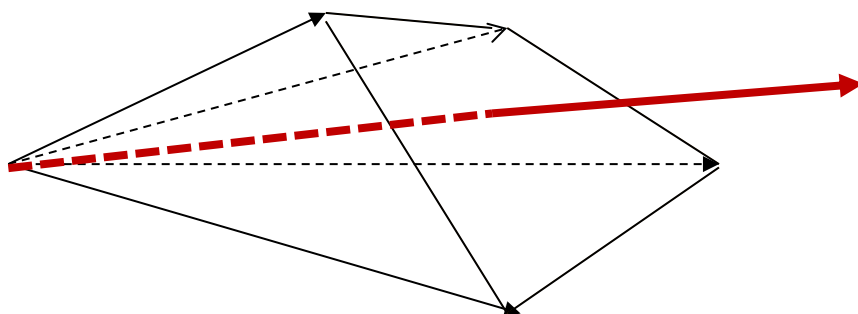
其中 p 和 v 为起作用的不等式、等式约束条件个数

K-T条件分析

3. 多个约束起作用

在多维空间中，K-T条件的几何意义如下：

目标函数的负梯度向量应该落在多条约束梯度向量空间组成的锥体内。



不等式约束的优化问题

例4: (P28例2-7)

 判断点 $X^* = [2, 0]^T$ 是否是下列优化问题的极值点

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解题思路:

- ① 证明该优化问题属于凸规划
- ② 找到起作用的约束
- ③ 求目标函数和约束函数的梯度
- ④ 带入K-T条件进行判断

例4：解

证明该问题是凸规划

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

分别验证目标函数和约束条件函数是否是凸函数：

$$H(f(X)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(X)}{\partial^2 x_1} & \frac{\partial f(X)}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial f(X)}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial f(X)}{\partial^2 x_2} \end{bmatrix}$$

$$H(f(X)) = \begin{bmatrix} \frac{2(x_1 - 3)}{\partial x_1} & \frac{2(x_1 - 3)}{\partial x_2} \\ \frac{2x_2}{\partial x_1} & \frac{2x_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad H(g_1(X)) = \begin{bmatrix} \frac{2x_1}{\partial x_1} & \frac{2x_1}{\partial x_2} \\ \frac{1}{\partial x_1} & \frac{1}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

正定 半正定

**f(X)和g1(X)都是凸函数
且g2(X)和g3(X)都是线性函数
，也是凸函数。因此该问题是
一个凸规划**

例4：解

找到起作用的约束

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将 $X^{(*)} = [2, 0]^T$ 分别代入到三个约束条件函数中：

$$g_1(X^{(*)}) = 2^2 + 0 - 4 = 0$$

$$g_2(X^{(*)}) = -0 = 0$$

$$g_3(X^{(*)}) = -2 < 0$$

约束条件函数值为0表面这是起作用的约束

例4：解

计算梯度

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

求目标函数和其作用约束点在点 $X^{(*)} = [2, 0]^T$ 处的梯度：

$$\nabla f(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 3) \\ 2x_2 \end{bmatrix}_{\begin{bmatrix} x_1=2 \\ x_2=0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_1(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{bmatrix}_{\begin{bmatrix} x_1=2 \\ x_2=0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\nabla g_2(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

例4：解

带入K-T条件判断

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\nabla f(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla g_1(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \nabla g_2(X^{(*)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$-\nabla f(X^{(*)}) = \lambda_1 \nabla g_1(X^{(*)}) + \lambda_2 \nabla g_2(X^{(*)})$$

$$-\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

例4：解

带入K-T条件判断

$$-\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{orange arrow} \end{matrix} \begin{cases} 2=4\lambda_1 \\ 0=\lambda_1-\lambda_2 \end{cases} \begin{matrix} \text{orange arrow} \end{matrix} \lambda_1=\lambda_2=\frac{1}{2}>0$$

点 $X^{(*)}=[2,0]^T$ 是极小值点

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) = (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} g_1(X) = x_1^2 + x_2 - 4 \leq 0 \\ g_2(X) = -x_2 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{array}$$

练习

 请判断点 $x^*=[1,1]^T$ 是否是下列问题的最优点

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1^2 + x_2 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$